

Probabilités TD5 — Tests d'hypothèses

Objectif du TD. Mettre en pratique tout ce qu'on a vu au CM5 sur les tests d'hypothèses : savoir **formuler** H_0 et H_1 à partir d'une situation, choisir entre bilatéral et unilatéral, calculer la statistique de test et la p-value, et **conclure** en français.

Recette d'un test sur une moyenne (σ connu).

1. Choisir H_0 et H_1 d'après le contexte (*avant* de regarder les données).
2. Statistique : $Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$ sous H_0 .
3. Seuil α (souvent 5 %) $\Rightarrow$ valeur critique : 1,96 bilatéral, 1,645 unilatéral.
4. Calculer la p-value sous H_0 et conclure (rejet si p-value $< \alpha$).
5. Rédiger une phrase d'ingénieur.

Valeurs utiles de la table normale : $\Phi(1,28) \approx 0,90$ $\Phi(1,645) \approx 0,95$ $\Phi(1,96) \approx 0,975$ $\Phi(2,33) \approx 0,99$ $\Phi(2,58) \approx 0,995$ $\Phi(3) \approx 0,9987$.

Exercice 1 — Formuler H_0 et H_1 (échauffement)

Pour chaque situation, écrire l'hypothèse H_0 , l'hypothèse alternative H_1 , et préciser si le test est **bilatéral**, **unilatéral à gauche** ou **unilatéral à droite**. *Aucun calcul n'est demandé.*

1. Une caisse enregistreuse est censée rendre en moyenne 0,20 euro de monnaie par client. Un audit interne soupçonne une fraude (sous-rendu systématique au profit du caissier).
2. Un fabricant d'isolant annonce une conductivité thermique de $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Le bureau d'études d'une entreprise du BTP veut vérifier que la valeur est correcte (dans un sens comme dans l'autre).
3. Une nouvelle formulation de béton est annoncée comme *plus résistante* que la formulation classique, dont la résistance moyenne vaut 30 MPa. Le client veut valider l'amélioration avant de signer.
4. Un panneau de signalisation indique une vitesse moyenne autorisée. Une étude de trafic veut savoir si la vitesse moyenne pratiquée par les véhicules diffère significativement de la limite, sans préjuger du sens.
5. Un fournisseur d'élingues d'acier annonce une durée de vie moyenne *d'au moins* 5000 heures. Une entreprise de levage doute de cette annonce après plusieurs ruptures précoces.

Exercice 2 — Sacs de ciment, test bilatéral

Une usine remplit des sacs de ciment de poids nominal 25 kg, avec un écart-type de remplissage $\sigma = 0,5$ kg supposé connu et constant. Le service maintenance veut savoir si la machine est **dérégulée** (dans un sens ou dans l'autre).

Sur un échantillon de $n = 100$ sacs prélevés au hasard, on obtient une moyenne empirique $\bar{X}_n = 24,88$ kg.

1. Écrire H_0 et H_1 . Justifier le choix bilatéral.
2. Construire la statistique de test Z et donner sa loi sous H_0 .
3. Calculer Z_{obs} .
4. Calculer la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.
5. *Question annexe.* Si à la place on avait observé $\bar{X}_n = 24,95$ kg, la conclusion changerait-elle ? (donner Z_{obs} et la nouvelle p-value)

Exercice 3 — Élingues d'acier, test unilatéral

Une entreprise de BTP commande des élingues d'acier pour ses chantiers de levage. Le fabricant annonce une durée de vie moyenne avant rupture de $\mu_0 = 5000$ heures de service. On modélise la durée de vie d'une élingue par une loi exponentielle de paramètre λ , dont on rappelle que l'écart-type est égal à la moyenne : $\sigma = \mu = 1/\lambda$.

Sur un échantillon de $n = 50$ élingues testées jusqu'à la rupture, on observe une durée moyenne empirique $\bar{X}_n = 4720$ heures.

1. Justifier que le test à mener est *unilatéral* et écrire H_0 et H_1 .
2. En utilisant le TCL et la propriété $\sigma = \mu$, construire la statistique de test Z et calculer Z_{obs} .
3. Calculer la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.
4. Interpréter ce résultat pour l'entreprise. Comment pourrait-elle être plus exigeante ?

Exercice 4 — Contrôle qualité d'un lot, test sur une proportion

Une chaîne de production de boulons *garantit* un taux de défauts inférieur ou égal à 1 %. À la réception d'un lot, un client prélève $n = 500$ boulons au hasard et en trouve 11 défectueux, soit une proportion empirique $\hat{p} = 0,022$ (soit 2,2 %).

1. Justifier l'utilisation d'une approximation normale pour la proportion empirique.
2. Écrire H_0 et H_1 , et préciser le sens du test.
3. Construire la statistique de test et calculer sa valeur observée.
Indication. Sous H_0 (cas limite $p_0 = 0,01$), on a $\sigma(\hat{p}) = \sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$.
4. Calculer la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$, puis $\alpha = 1\%$.
5. Rédiger en une phrase la recommandation du client à son fournisseur.

Exercice 5 — Dualité intervalle de confiance / test

Sur $n = 64$ mesures de l'épaisseur d'un revêtement, on a obtenu un intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne μ :

$$IC_{95\%}(\mu) = [22,8; 23,4] \text{ mm.}$$

Sans aucun calcul supplémentaire (en se servant uniquement de la dualité $IC \Leftrightarrow \text{test}$), répondre aux questions suivantes au seuil $\alpha = 5\%$.

1. Si le cahier des charges annonce $\mu_0 = 23$ mm, peut-on rejeter cette annonce ?
2. Si le cahier des charges annonce $\mu_0 = 24$ mm, peut-on rejeter cette annonce ?
3. Quelles sont *toutes* les valeurs μ_0 qui, en test bilatéral au seuil 5 %, seraient compatibles avec les données ?
4. Si on avait calculé un IC à 99 % à la place, serait-il plus large ou plus étroit ? Conséquence pour le test associé ?

Exercice 6 — Adéquation à une loi : test du khi-deux

Un opérateur de chantier consigne, pendant un mois, le *type de défaut* signalé sur ses livraisons de béton prêt à l'emploi. Cinq catégories sont possibles. La répartition « standard » de la filière (issue d'un retour d'expérience national) est donnée ci-dessous, ainsi que les effectifs effectivement observés sur les 200 livraisons du mois.

Type de défaut	A	B	C	D	E
Fréquence théorique standard	0,40	0,25	0,15	0,12	0,08
Effectif observé sur le mois O_i	70	42	38	32	18

L'opérateur se demande si la répartition observée chez son fournisseur est compatible avec le standard national.

1. Écrire H_0 et H_1 .
2. Calculer les effectifs attendus E_i sous H_0 .
3. Calculer la statistique $\chi^2_{\text{obs}} = \sum_i (O_i - E_i)^2 / E_i$.
4. Donner le nombre de degrés de liberté. À l'aide de l'extrait de table ci-dessous de la fonction de répartition de $\chi^2(4)$, en déduire la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.

x	5	6	7	7,58	8	9,49	11
$F(x) = P(\chi^2(4) \leq x)$	0,713	0,801	0,864	0,892	0,908	0,950	0,974

5. Si l'opérateur avait observé exactement les mêmes proportions mais sur $n = 1000$ livraisons (donc $O_A = 350$, $O_B = 210$, $O_C = 190$, $O_D = 160$, $O_E = 90$), comment évoluerait la conclusion ?
Indication : refaire un seul calcul.